

Самостоятельная работа sam-08-tela-vrashcheniya

Задача 1. Запишите формулу объёма шара.

Задача 2. Шар радиусом 6 см и цилиндр с радиусом 4 см имеют одинаковый объём. Найдите высоту цилиндра.

Задача 3. Конус: радиус основания 3 см, высота 4 см. Найдите площадь полной поверхности.

Задача 4. Сечение шара плоскостью, удалённой от центра на 5 см, имеет длину окружности 24π см. Найдите радиус шара.

Задача 5. Цистерна состоит из цилиндра ($R = 2$ м, $H = 6$ м) и двух полусфер по краям ($R = 2$ м). Найдите полный объём цистерны.

Задача 6. Запишите формулу площади боковой поверхности цилиндра.

Задача 7. Конус и цилиндр имеют одинаковый радиус 5 см и одинаковый объём 100π см³. Найдите высоту конуса.

Задача 8. Цилиндр: радиус 5 см, диагональ осевого сечения 13 см. Найдите объём.

Задача 9. Площадь поверхности шара 144π см². Шар переплавлен в конус с радиусом основания 6 см. Найдите высоту конуса.

Задача 10. Коническая крыша башни: диаметр основания 12 м, образующая 10 м. Найдите площадь кровли и объём пространства под крышей.

Ответы

1. Ответ: $V = \frac{4}{3}\pi R^3$
2. Ответ: 18 см
3. Ответ: $24\pi \text{ см}^2$
4. Ответ: 13 см
5. Ответ: $\frac{104\pi}{3} \text{ м}^3 \approx 108,9 \text{ м}^3$
6. Ответ: $S_{\text{бок}} = 2\pi RH$
7. Ответ: 12 см
8. Ответ: $25\pi\sqrt{69} \text{ см}^3$
9. Ответ: 24 см
10. Ответ: $60\pi \text{ м}^2$ и $96\pi \text{ м}^3$